

每日皮肤学 / 护肤学习合集

Daily Skin-Science & Cosmetics Formulation Study Compilation

面向化妆品配方研发工程师 基于每日 09:00 自动学习摘要整理 2026-07-23 ~ 2026-07-27

2026-07-23 烟酰胺 (Niacinamide / 维生素 B3) --

主流"百搭"活性物的配方档案 (机制 -> 痛点 -> 规格/添加量 -> 配伍/pH -> 功效/法规)，并与既有神经酰胺笔记做"内源促生 + 外源补充"桥接。

烟酰胺 (Niacinamide / 维生素 B3) -- 主流"百搭"活性物的配方档案 (机制 -> 痛点 -> 规格/添加量 -> 配伍/pH -> 功效/法规)，并与既有神经酰胺笔记做"内源促生 + 外源补充"桥接。

关键知识点 (结论 + 配方启示)

1. 烟酰胺是水溶性维生素 B3 酰胺，温和无光敏；配方启示：可加在水相、耐热、非热敏，工艺宽容。
2. 核心机制之一是上调角质层神经酰胺合成 -> 降低 TEWL、增厚屏障；配方启示：与外用神经酰胺 (3:1:1 黄金比例) 双路径协同修护屏障。
3. 淡斑走"抑制黑素小体转移"而非抑制酪氨酸酶；配方启示：与 VC/377/曲酸等酪氨酸酶路径成分可错峰叠加，覆盖不同靶点。
4. 常用 2%-5%，屏障/色沉临床多取 4%-5%；配方启示：普通保湿 2% 起，功效精华 4%-5%，敏感肌低浓度起步防刺激。
5. 推荐 pH ~5.0-7.0，避免强碱长期以防水解生成烟酸（致潮红/刺痛）；配方启示：控 pH + 选高纯低烟酸杂质原料。
6. 与原型 VC (L-ascorbic acid) 宜错时：VC 需 ~pH3，二者高温低 pH 可能相互转化；配方启示：早晚分开，或改用 VC 衍生物 (SAP/MAP)。
7. 控油缩毛孔、抗炎舒缓、抗黄抗皱多效一体，且兼容视黄醇/肽/HA/泛醇；配方启示：适合做"全能基底活性"复配。

信息来源

- ISDIN 护肤科普 (机制、配伍、与原型 VC 错时；引证 PubMed PMID 17147561 = Bissett et al. 2006, Int J Cosmet Sci)。
- 化妆品化学共识 (溶解性、pH/稳定性、添加量区间、法规区间)。
- 公众号近期热门 (online-search, 关键词"烟酰胺 化妆品 配方") 0 结果 -> 按既定流程以教科书/综述级来源为主，未编入碎片。

与用户需求的关联

- 直接填补画像「知识缺口」中"主流活性物机制与配方"的首项 (烟酰胺)。
- 强化"屏障"主线：把神经酰胺笔记从"外源补充"扩展到"内源促生"思路，对屏障修复配方有据可依。
- 全部结论均落到添加量、pH、配伍、稳定性、评价方法，符合"指导配方决策"的北极星目标。

下一步想深入的方向

- 补经典原始文献精确引用 (Tanno 2000 屏障、Hakozaki 2002 色素转移) -- 具体卷期待核实，建议用户提供 PubMed 原文。

- 同为缺口的 A 醇/视黄醇（稳定性 + 微囊化 + 刺激管理）、肽类、玻色因、泛醇、VC 及酸类的配方档案。
- 乳化体系与稳定性（O/W、W/O、凝胶、悬浮）专题，串联多活性共稳。

关联

- 当日笔记：烟酰胺-Niacinamide
- 桥接：神经酰胺-油溶性-PuriActives
- 需求画像：学习需求画像

2026-07-24 本日两篇学习：①视黄醇（Retinol / A醇 / 维生素A）配方与合规（上轮 00:00 已学）；②维生素C（抗坏血酸及衍生物）配方档案（本篇 09:00）。分别覆盖"抗衰 / 不稳定+刺激 / 合规限用"与"抗氧化 / 美白 / 稳定性 / 衍生物"两大活性物流派。

本日两篇学习：①视黄醇（Retinol / A醇 / 维生素A）配方与合规（上轮 00:00 已学）；②维生素C（抗坏血酸及衍生物）配方档案（本篇 09:00）。分别覆盖"抗衰 / 不稳定+刺激 / 合规限用"与"抗氧化 / 美白 / 稳定性 / 衍生物"两大活性物流派。

关键知识点（结论 + 配方启示）

1. 视黄醇经皮肤转化为视黄酸，刺激成纤维细胞合成胶原 -> 抗皱/抗光老化；配方启示：属"细胞调控型"抗衰，可与屏障修护（神经酰胺、烟酰胺）组"抗衰+修护"，但警惕刺激叠加。
2. 对光/热/氧极不稳定、易变色失活，且未开封即可能析出 -> 配方启示：微囊化/纳米包裹 + 避光包装 + 抗氧化体系 + 后段/冷却加入。
3. 刺激不耐受常见（红斑/干燥/脱屑/刺痛），敏感肌尤甚 -> 配方启示：低浓度起步、夜间使用、配套防晒与"建立耐受"教育，并用包裹缓释降刺激。
4. 常用添加量 0.1%-1%（精华多 0.1%-0.3% 起步，进阶 0.5%-1%），建议后段加入、pH 偏中性~弱酸 -> 配方启示：先定安全浓度再上量。
5. 欧盟 SCCS（维生素A 安全意见）限用：身体乳 $\leq 0.05\%$ 视黄醇当量(RE)，其他驻留类与淋洗类 $\leq 0.3\%$ RE（酯类按当量折算）；过渡期 2025-11-01 禁投欧盟 / 2027-05-01 禁售 -> 配方启示：出海产品须按 RE 折算并留合规余量。
6. 供应商差异大（包裹工艺、活性保留率、真实肤感） -> 配方启示：采购不能只看 COA，需实测成品稳定性与温和度。
7. 配伍宜避强酸/强刺激去角质同频堆叠，日间必须防晒 -> 配方启示：与 VC 衍生物、肽、HA、VE 协同更安全。

信息来源

- online-search 检索：SCCS 维生素A 安全意见报道（新浪财经 2025-01-09、中国轻工业信息网 2022-11-04、微博 SCCS 转述）；视黄醇微囊化/不耐受科普（企鹅号 2026-03/04、知乎、大众医疗）。
- 官方库（EU CosIng / NMPA）本次 web_fetch 网络不通 -> SCCS 具体文号（如 SCCS/1576/16、SCCS/1644/22）与《化妆品安全技术规范》中国限额标注待核实，严禁据本笔记直接定稿合规。

与用户需求的关联

- 填补画像"主流活性物"缺口第二项（视黄醇），且首次把合规维度做实（多国限用 + 折算口径）。
- 紧扣"配方决策"：不稳定->包裹/工艺、刺激->浓度与耐受、合规->用量上限与过渡期，均落到可执行结论。
- 与既有神经酰胺、烟酰胺笔记形成"抗衰+屏障"协同框架。

今日第二篇：维生素C（抗坏血酸及衍生物）配方档案

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 原型

VC（L-抗坏血酸）强还原、水溶抗氧化但极不稳定：水/热/光/碱/金属离子促氧化，开封久易变黄失活 -> 配方启示：采用无水/低水体系、避光充氮、低温后段加入、加螯合剂(EDTA)与抗氧化(BHT/VE)（来源：搜狐 2024-09-05 https://www.sohu.com/a/804756407_100111144；食品商务网物性页 <https://price.21food.cn/quote/1384103.html>）。

2. 原型 VC 透皮差、需低 pH(~3.5) 才利于质子化渗透但酸性刺激 -> 配方启示：平衡 pH 与刺激，可用阿魏酸助渗（来源：知乎 2021-02-15 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/350835152>）。

3. 经典黄金复配：15% L-AA + 1% alpha-生育酚 + 0.5% 阿魏酸（修丽可 / Duke Pinnell 体系，微量水作溶剂，VC/VE 协同） -> 配方启示：抗氧化精华可借鉴三重复配（来源：ilife.cn 成分页 <http://ilife.cn/product/170.html>；什么值得买 <https://post.smzdm.com/talk/p/amx8degp>；△ 精确比例与"8x光保护"为品牌/文献二次转述，Pinnell 原文待核）。

4. 衍生物解决不稳定与刺激：MAP/SAP（水溶、稳定、低刺激，MAP 在溶液/乳剂中最稳定、pH7-8.5）、VC 乙基醚（效价高）、酯化 VC/VC-IP（脂溶、渗透与稳定增强） -> 配方启示：敏感肌/中性 pH 体系优先衍生物，原型 VC 适合强功效精华（来源：搜狐酯化VC 2025-02-06 https://www.sohu.com/a/856022371_121081803、2025-02-04 https://www.sohu.com/a/855457718_121081803；伊的家 <https://www.yidejia.com/news/16591/>；知乎 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/392344858>；百度百科 <https://baike.baidu.com/item/左旋维生素C磷酸镁/9816969>）。

5. 作用多元：抗氧化、促胶原（脯氨酰羟化酶辅因子）、抑制酪氨酸酶美白 -> 配方启示：可同时定位抗氧/抗老/美白，与视黄醇"日间 VC + 夜间 A醇"分时协同（来源：搜狐、伊的家、知乎；胶原机制见书籍待精读）。

6. 法规普遍宽松：VC 及常见衍生物在中/欧/美/日多允许使用、无严格浓度上限（区别于视黄醇 SCCS 限用） -> 配方启示：用量主要受稳定性/刺激/标示约束，但仍需以 NMPA《规范》/ EU CosIng 核验（来源：本次官方库网络未通，标注待核实）。

信息来源（维生素C篇）

- 搜狐 活性成分应用技术（2024-09-05）https://www.sohu.com/a/804756407_100111144
- 知乎 深扒抗坏血酸（2021-02-15）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/350835152>
- 搜狐 酯化VC新未来（2025-02-06）https://www.sohu.com/a/856022371_121081803
- 食品商务网 抗坏血酸物性/报价（2026-04-09）<https://price.21food.cn/quote/1384103.html>
- 搜狐 酯化VC新境界（2025-02-04）https://www.sohu.com/a/855457718_121081803
- 伊的家 原型VC与衍生物区别（2024-07-18）<https://www.yidejia.com/news/16591/>
- 知乎 美白成分VC及衍生物（2020-10-20）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/392344858>
- CSDN
- 6种VC衍生物结构及效果（2020-10-22）https://blog.csdn.net/weixin_39532699/article/details/109914863
- 百度百科 左旋维生素C磷酸镁（2023-12-09）<https://baike.baidu.com/item/左旋维生素C磷酸镁/9816969>
- ilife.cn 修丽可CE精华成分（2026-06-09）<http://ilife.cn/product/170.html>

- 什么值得买 修丽可ce精华 (2021-05-29) <https://post.smzdm.com/talk/p/amx8degp>
- 书籍：刘玮《皮肤科学与化妆品功效评价》；《Handbook of Cosmetic Science and Technology 5th》（机制精读待提供原文）

下一步想深入的方向

- 直连官方库核验（视黄醇）：EU CosIng 查 retinol 条目、SCCS/1644/22 原文；NMPA《规范》视黄醇类驻留类限额与条款号。
- 直连官方库核验（维生素C）：NMPA / EU CosIng 查抗坏血酸及 MAP/SAP/酯化VC 各国用量与 INCI；补充 Pinnell 经典配方原始文献。
- 视黄醇衍生物（视黄醛、视黄酯、HPR）与维生素C衍生物（MAP/SAP/乙基醚/酯化VC/THD）横向稳定性刺激对比。
- 其余缺口：肽类、玻色因、泛醇、水杨酸/果酸配方档案；乳化体系与稳定性专题。

关联

- 当日笔记（一）：视黄醇-Retinol
- 当日笔记（二）：维生素C-抗坏血酸
- 桥接：神经酰胺-油溶性-PuriActives、烟酰胺-Niacinamide
- 需求画像：学习需求画像

2026-07-25 酸类（AHA / BHA 果酸 / 水杨酸）配方与合规 - -

角质剥脱/焕肤核心活性物；聚焦"pH

与浓度决定功效与刺激"、"中国《化妆品安全技术规范》(2015 版) 具体限值"与"工艺/配伍避坑"，落到甘醇酸/乳酸/杏仁酸/水杨酸等选型与处方设计。

酸类（AHA / BHA 果酸 / 水杨酸）配方与合规 - - 角质剥脱/焕肤核心活性物；聚焦"pH 与浓度决定功效与刺激"、"中国《化妆品安全技术规范》(2015 版) 具体限值"与"工艺/配伍避坑"，落到甘醇酸/乳酸/杏仁酸/水杨酸等选型与处方设计。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. AHA / BHA 通过削弱角质细胞间桥粒促进剥脱；水杨酸脂溶可溶皮脂渗毛孔，常用于油痘肌（来源[8] 搜狗百科 2024-12-24；[10] 百度百科 2026-07-25）。配方启示：定位角质代谢/油皮护理，但刺激与光敏是双刃剑，须配套保湿修护与防晒。
2. 中国《化妆品安全技术规范》(2015 版) 表 3 限用组分（强约束）：alpha--羟基酸及其盐类和酯类（果酸）最大 6%、产品 pH >= 3.5；beta--羟基酸（水杨酸）最大 2%（来源[2] 企鹅号 2021-09-27 引用《规范》；[3] 化工百科 Antpedia 2021-11-21 引用《规范》；[11] 豆丁 2024-10-10 引用《规范》限用表）。配方启示：驻留类配方直接以此为上限设计浓度与 pH。
3. NMPA 2023 年第 41 号通告将 21 项制修订项目纳入《规范》2015 版，自 2024-03-01 起执行（含《油包水类化妆品的 pH 测定方法》《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等 11 种原料的检验方法》《化妆品中 alpha--熊果苷等 4 种原料的检验方法》等），新增禁用组分苯（限 2 mg/kg，技术不可避免作杂质时）与本维莫德（来源[1] 直读 - <https://finance.sina.com.cn/wm/2023-08-28/doc-imziufqw4663273.shtml>）。配方启示：原料检验与质控须按新方法更新。

4. 水杨酸工艺要点：基质温度宜低（防挥发）、避铁/重金属（防变色）、常做 W/O 乳膏（来源[6] 妙手医生 2022-01-18 处方分析；[7] egotiku 处方题）。配方启示：生产/灌装选搪瓷/不锈钢/塑料器皿；储存避光避热。
5. 新手起步配方指南：AHA 5%-10% + pH 3.5-4.0；水杨酸 0.5%-2%；干敏选缓释型（环糊精包合/多糖微囊）pH 4-5.5；配神经酰胺 + 泛醇 + 积雪草舒缓修护；避与视黄醇/原型 VC 强刺激堆叠（来源[5] 博禾医生 2025-05-03；[9] 求发网 2026-07-11）。
6. 配伍矩阵：与烟酰胺、神经酰胺、泛醇、红没药醇、透明质酸协同；⚠ 避免与高 pH 体系同罐（水杨酸析出、AHA 失活）；与皂基/高电解质不稳。
7. 欧盟：水杨酸 Annex V 防腐剂限值与其他用途限值、SCCS 2023 修订意见 - 本次 CosIng web_fetch 受限，标注"待核实"；定稿前直连 EU CosIng / SCCS 原文。

信息来源

- [1] NMPA 2023 年第 41 号通告（新浪财经转载官方库直读） - <https://finance.sina.com.cn/wm/2023-08-28/doc-imziufqw4663273.shtml>
- [2] 企鹅号 刷酸完美肌肤?跟风的你小心"烂脸"（2021-09-27，引用《规范》） - https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_77561519fbc07652&faker=1
- [3] 化工百科 Antpedia 化妆品中的"酸"的管理要求（2021-11-21，引用《规范》） - <https://wiki.antpedia.com/963/article-2645963>
- [4] 搜狐 2%水杨酸,来了_成分（2019-08-13） - https://www.sohu.com/a/333300376_649860
- [5] 博禾医生 水杨酸对皮肤的作用和危害（2025-05-03） - <https://www.bohe.cn/zx/1020975.html>
- [6] 妙手医生 水杨酸乳膏处方分析（2022-01-18） - <https://www.miaoshou.net/article/ZpNrlnO6Vd8kDOd9.html>
- [7] egotiku 水杨酸乳膏处方题（2026-05-29） - <https://www.egotiku.com/q/1515537701.html>
- [8] 搜狗百科 柳酸（2024-12-24） - <https://baike.sogou.com/v61502930.htm>
- [9] 求发网 如何有效使用果酸?（2026-07-11） - <https://www.qiufa.com/zx/98457.html>
- [10] 百度百科 aha（2026-07-25） - <https://baike.baidu.com/item/aha/15278357>
- [11] 豆丁 化妆品中alpha--羟基酸含量测定方法优化的必要性（2024-10-10，引用《规范》） - <https://www.docin.com/p-4745196332.html>
- 书籍：《化妆品安全技术规范》(2015 版) 国家药监局组织编写（表 3 限用组分）；《化妆品配方设计 6 步》董银卯；《Handbook of Cosmetic Science and Technology 5th》

与用户需求的关联

- 配方选型：填补"酸类（角质剥脱）"活性物空白，与已学神经酰胺/烟酰胺/视黄醇/VC 组成完整"屏障+控油+抗老+抗氧化+焕肤"活性矩阵。
- 合规：首次让《规范》具体限值落库（alpha--羟基酸 6% / pH >=3.5、水杨酸 2%），并跟新 2023 修订通告。
- 工艺：W/O 乳膏、缓释/包裹、低温加入、避重金属等可直接迁移到处方 SOP。

下一步想深入的方向

- 直连官方库核验：NMPA《规范》(2015 版) 表 3 alpha--羟基酸/水杨酸条款原文 + 2023 年第 41 号通告附件；EU CosIng / SCCS 水杨酸与 AHA 最新意见（本次 fetch 受限）。
- 酸类横向对比表：甘醇酸 vs 乳酸 vs 杏仁酸 vs 水杨酸 vs PHA（分子量、pKa、pH-活性曲线、刺激指数、配方难度）。

- 缓释 / 包裹技术专章：环糊精、脂质体、多糖微囊、Pickering 乳化在水杨酸/甘醇酸的工艺参数与稳定性数据。
- 酸类功效评价方案：TEWL、Corneometer、VISIA、乳酸刺痛试验的方法学与判读。
- 其余缺口：肽类、玻色因、泛醇配方案；乳化体系与稳定性专题。

关联

- 当日笔记：酸类-AHA-BHA-果酸水杨酸
- 桥接：神经酰胺-油溶性-PuriActives、烟酰胺-Niacinamide、视黄醇-Retinol、维生素C-抗坏血酸
- 需求画像：学习需求画像
- 信源池：研发权威资料清单

2026-07-26 泛醇（维生素原 B5 / Panthenol / D-泛醇）配方档案 -- 渗透性保湿 + 舒缓修护"万金油"基础活性物；聚焦选型（D-泛醇 vs 阳离子泛醇）、添加量与 pH 配伍，落到保湿/屏障修护与洗护配方，并作为酸类/视黄醇/VC 后的"舒缓搭档"。

泛醇（维生素原 B5 / Panthenol / D-泛醇）配方档案 -- 渗透性保湿 + 舒缓修护"万金油"基础活性物；聚焦选型（D-泛醇 vs 阳离子泛醇）、添加量与 pH 配伍，落到保湿/屏障修护与洗护配方，并作为酸类/视黄醇/VC 后的"舒缓搭档"。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 泛醇是维生素 B5 前体（B5 本身不稳，化妆品用前体）；分子量约 205，小、易透角质层，在酶作用下还原为泛酸->辅酶 A 参与代谢，支撑屏障修护（来源[1] 网易订阅 2020-11-10；[9] 今日头条 2023-11-10；[4] 百度百科 阳离子泛醇）。配方启示：作"修护基底"复配神经酰胺。
2. 物性友好：对光/空气稳定，溶于水/甘油，水溶液弱碱 pH 6.8-7.2；配伍性好，可水相升温段或后段加入，不挑工艺（来源[2] 盖德化工网 2026-05-25）。配方启示：低门槛活性物，几乎不增加工艺风险。
3. 核心功效三重：渗透保湿（增角质层水合、与 B6 增透明质酸）+ 舒缓抗炎（促上皮/伤口愈合/消炎）+ 护发护甲（来源[1][8] 广州诗茗 2017-07-21；[6] zhaoyl）。配方启示：定位保湿/舒缓/医美后修护/头皮护理多面手。
4. 添加量：常用 0.1%-5%；护肤精华常 2%-5%、洗护 0.5%-1%；阳离子泛醇（40% 液）按活性 0.5%-2%（来源[2][8]）。配方启示：2%-5% 即达有效保湿修护，高浓度受黏度/成本约束而非安全限。
5. 阳离子泛醇（季铵化泛醇）吸附/调理性更好，专用于洗发水/护发素/洗面乳/定型，须算电荷平衡防与阴离子絮凝（来源[4]）。配方启示：洗护体系优先阳离子型。
6. 最佳搭档定位：常作酸类（AHA/BHA）/ 视黄醇 / 原型 VC 后的"缓冲舒缓" -- 与神经酰胺+积雪草+红没药醇协同降刺激（来源[1][5] 知乎 2021-12-08）。配方启示：建立"功效活性 + 泛醇/神经酰胺舒缓"标准组合。
7. 合规：Panthenol 在主流市场普遍允许、无严格浓度上限（行业共识）；EU CosIng 本次 curl 可达[http 301]但 web_fetch 受限，具体条目标"待核实"，定稿前直连 NMPA 《已使用原料目录》/EU CosIng 核验（来源：官方库待核）。

信息来源

- [1] 网易订阅
维生素原B5/泛醇成分解析 (2020-11-10) <https://dy.163.com/article/FR2GUIPC0550789W.html>
- [2] 盖德化工网
D-泛醇规格/物性/建议用量 (2026-05-25) <https://china.guidechem.com/trade/pdetail20426964.html>
- [3] zhaoyl
德国巴斯夫D-泛醇参考配方 (2026-04-23) <http://www.zhaoyl.com/store/11432/goods/20128745.html>
- [4] 百度百科 阳离子泛醇 (2023-08-05) <https://baike.baidu.com/item/阳离子泛醇/14461466>
- [5] 知乎 泛醇(维生素原B5)科普 (2021-12-08) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/442828580>
- [6] zhaoyl D-泛醇应用说明 (2026-04-23) <http://www.zhaoyl.com/store/11432/goods/20128745.html>
- [7] 腾讯网 护发素成分 (2026-01-24) <https://new.qq.com/rain/a/20260124A049PR00>
- [8] 广州诗茗 D-泛醇(Dexpanthenol)产品说明 (2017-07-21) <http://www.020shiming.com/product-145.html>
- [9] 今日头条 泛醇(维生素原B5)功效 (2023-11-10) <https://www.toutiao.com/article/7299774508330697227/>
- 官方库：EU CosIng (Panthenol, 本次 fetch 受限待核) ；NMPA 《已使用化妆品原料目录》
- 书籍：刘玮《皮肤科学与化妆品功效评价》；《化妆品配方设计 6 步》董银卯

与用户需求的关联

- 活性矩阵补全：在"屏障(神经酰胺) + 控油/屏障(烟酰胺) + 抗老(视黄醇) + 抗氧化(VC) + 焕肤(酸类)"之后，补齐保湿/舒缓修护基础层；与酸类结论呼应（酸后配泛醇+神经酰胺）。
- 工艺低风险：泛醇稳定、配伍广、可水相任意阶段加入，是可快速落地的基础活性物。
- 洗护延伸：阳离子泛醇可直接迁移到用户的护发/头皮产品开发。

下一步想深入的方向

- 直连官方库核验：NMPA 《已使用化妆品原料目录》/ EU CosIng 查 Panthenol 条目与各国状态（本次 fetch 受限）。
- 横向活性对比：泛醇 vs 尿素 vs 甘油 vs 透明质酸（保湿机理/层级/配伍）。
- 剩余缺口：肽类、玻色因配方档案；乳化体系与稳定性专题（O/W、W/O、凝胶、悬浮、增稠与流变）。
- 舒缓体系专章：泛醇 + 神经酰胺 + 积雪草 + 红没药醇的复配比例与人体验证。

关联

- 当日笔记：泛醇-维生素原B5
- 桥接：神经酰胺-油溶性-PuriActives、烟酰胺-Niacinamide、酸类-AHA-BHA-果酸水杨酸、视黄醇-Retinol、维生素C-抗坏血酸
- 需求画像：学习需求画像
- 信源池：研发权威资料清单

2026-07-27

乳化体系与稳定性（O/W、W/O、凝胶、悬浮）配方技术专题 --
配方设计的"骨架"技术；聚焦体系选型 -> HLB 定量筛选 ->
工艺（均质/相序）-> 失效机理（破乳）->
增稠流变，落到可执行的处方与稳定性 SOP。

乳化体系与稳定性（O/W、W/O、凝胶、悬浮）配方技术专题 -- 配方设计的"骨架"技术；聚焦体系选型 -> HLB 定量筛选 -> 工艺（均质/相序） -> 失效机理（破乳） -> 增稠流变，落到可执行的处方与稳定性 SOP。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 先定类型：乳剂=水相+油相+乳化剂，可成 O/W、W/O、复乳、纳米乳；类型是配方第一决策（O/W 清爽、W/O 滋润封闭）（来源[1] 搜狗百科 乳剂 2023-07-10）。
2. HLB 定量筛选：O/W 需 HLB 约 8-18、W/O 需 3-6，否则难稳定；步骤=定类型->算油相所需 HLB->选互补乳化剂对；最可靠仍是实验筛选（来源[2] 搜狐 乳化体配方设计 2024-08-20；[3] 人人文库 HLB 2022-04-03）。HLB 标度由 Griffin 1949-1954 建立（0-20）（来源[4] 知乎 HLB系统 2020-12-03）。
3. 经典 O/W 乳化剂对：硬脂醇聚醚-2（HLB~4.9）+ 硬脂醇聚醚-21（HLB~15.5）配对成稳定 O/W，1%-5%，含极性油膏霜/乳液友好（来源[5] 搜狐 常见乳化剂 2024-10-29）。
4. 破乳两步不可逆终点：①絮凝（液滴聚团，可逆）->②聚结（融大气滴，不可逆，直至完全破坏）；稳定化靠低界面张力+强界面膜+合适连续相黏度+小且窄粒径（来源[6] 搜狗百科 破乳 2024-06-05；[7] 原创力文档 2023-10-22）。
5. 均质决定粒径：目标=小粒径、窄分布；量化调控均质机类型/温度/能量/时间/次数，不足->分层，过度->气泡/降解（来源[8] 上海珩泽 均质优化 2022-07-15）。
6. 增稠流变双柱：卡波（Carbomer，丙烯酸交联聚合物）中和成盐成凝胶，高透明强悬浮、但耐离子/剪切弱；黄原胶（阴离子多糖）集增稠/悬浮/乳化/稳定、耐酸热盐（来源[9][10][11][12] 百度百科/搜狗百科/21food/book118）。复配=卡波透明触变 + 黄原胶悬浮耐剪切。

信息来源

- [1] 搜狗百科 乳剂（2023-07-10）<https://baike.sogou.com/v8192812.htm>
- [2] 搜狐 乳化体配方设计（2024-08-20）https://www.sohu.com/a/801753473_100111144
- [3] 人人文库 HLB值及乳化剂的选择（2022-04-03）<https://www.renrendoc.com/paper/206820611.html>
- [4] 知乎 如何选择化妆品乳化剂(HLB系统)（2020-12-03）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/327654900>
- [5] 搜狐 化妆品常见乳化剂的性质与应用（2024-10-29）https://www.sohu.com/a/818769076_100111144
- [6] 搜狗百科 破乳（2024-06-05）<https://baike.sogou.com/v6521472.htm>
- [7] 原创力文档
乳状液的稳定性和破乳（2023-10-22）<https://max.book118.com/html/2023/1019/8057102005005143.shtm>
- [8] 上海珩泽
快速稳定性分析仪评价均质优化（2022-07-15）<http://www.hengze-haake.com/Article-3074874.html>
- [9] 百度百科 黄原胶（2025-03-19）<https://baike.baidu.com/item/黄原胶/8765033>
- [10] 搜狗百科 卡波940（2024-10-24）<https://baike.sogou.com/v60466756.htm>
- [11] 21food
黄原胶在化妆品中的稳定与保湿（2025-01-02）<https://zs.21food.cn/zs/newsdetail790470-158387.html>
- [12] book118
卡波树脂在化妆中的应用（2016-10-12）<https://max.book118.com/html/2016/1012/58680722.shtm>
- 官方库（待核）：NMPA《化妆品稳定性评价》技术指导原则（具体试验条件/周期/判定阈值）
- 书籍：董银卯《化妆品配方设计 6 步》；白仁仁《化妆品制剂与技术》；《Cosmetic Formulation: Principles and Practice》；《Handbook of Cosmetic Science and Technology 5th》

与用户需求的关联

- 直击用户核心痛点：结晶与稳定性难题、工艺温度、配伍 -- 首次把"配方骨架"技术（选型/HLB/均质/破乳/流变）成体系落库。
- 可迁移 SOP：乳化剂 HLB 配对、均质能量量化、卡波/黄原胶流变复配，直接用于用户日常膏霜/乳液开发。
- 与已学活性物桥接：神经酰胺脂质体/纳米乳递送、水杨酸 W/O 乳膏工艺、阳离子泛醇电荷平衡，均需本专题的乳化/流变基础。

下一步想深入的方向

- 直连官方库核验：NMPA 《化妆品稳定性评价》技术指导原则的试验条件/周期/判定阈值（本次未直连，标"待核实"）。
- 乳化体系专题深化：转相乳化（PIT） / 连续相法工艺对比；多价盐/电解质对卡波的降黏机制；硅油/挥发性硅体系的专用乳化剂。
- 剩余活性缺口：肽类、玻色因配方档案。
- 递送系统专章：脂质体、纳米乳、包裹（与神经酰胺 NDS 桥接）。

关联

- 当日笔记：乳化体系与稳定性
- 桥接：神经酰胺-油溶性-PuriActives、酸类-AHA-BHA-果酸水杨酸、泛醇-维生素原B5
- 需求画像：学习需求画像
- 信源池：研发权威资料清单

（本合集由每日学习摘要自动汇编；结论均附原始信源链接，具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）